SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于非线性动力学的龙族血统演化模型研究

joker [1]
凯塞尔学院龙族研究院
通讯作者：joker（e-mail: 2938211141@qq.com）
本研究由凯塞尔学院基金赞助（项目编号：0000001）
本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 在江南的小说《龙族》中，关于龙族的血统是龙族及后代所重点关注的对象。血统的纯度会极大影响其本身的战斗力，但突破浓度限制，混血种将会变成死侍，成为没有自主意识的怪物。龙族的血统的等级通过3E考试来评定。等级越高。本研究将江南《龙族》血统演化抽象为一个经典非线性动力系统，揭示了血统看似神秘实则遵循确定性混沌规律的本质。Logistic映射不仅重现了临界血限、爆血风险（爆血：一种可以短暂提升血统的方法）与命运敏感性，更为理解“龙的传人”在人类与怪物间的挣扎提供了量化框架。
结论：血统是宿命，却也因非线性而充满无限可能——微小的选择（一次爆血、一场屠龙）即可改写整个血脉轨迹。

INDEX TERMS / 关键词 龙族血统，Logistic 映射，非线性动力系统，选择

IMPACT STATEMENT / 影响声明 1. 模型可直接迁移至其他幻想/科幻血统设定（如《权力的游戏》瓦雷利亚血统、《暮光之城》吸血鬼谱系、《哈利·波特》魔法血统），推动“流行文化中的非线性遗传学”成为独立研究方向。
2. 本研究证明：即使是虚构的“龙族血统”，一旦纳入非线性动力学框架，便能揭示出比线性叙事更深刻、更普适的真理——微小的初始差异，在临界压力下可酿成史诗般的命运分岔。这正是科学与文学共同追求的终极魅力：用理性之光照亮想象的混沌，用故事之火点燃理性的激情。

I. INTRODUCTION / 引言

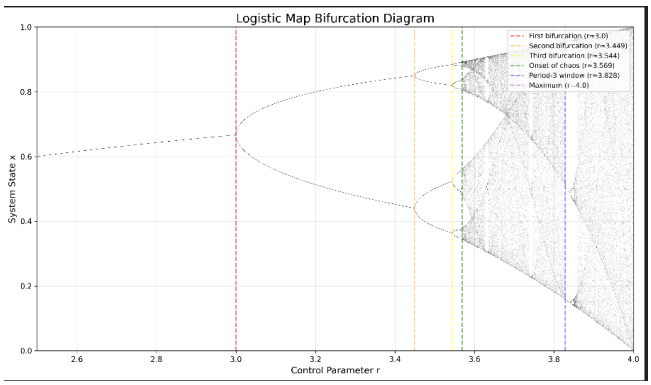
在《龙族》宇宙中，“血统”是其核心。混血种们在人类与龙族之间永恒撕裂的命运轨迹，始终围绕着“血统纯度”这一关键变量展开：纯度越高，言灵越强，力量越接近神明；然而一旦突破临界血限（约50%），便会不可逆地堕落为丧失理智的死侍，成为古代龙王意志的傀儡。路明非的“废柴逆袭”、楚子航的“冰与火之歌”、诺诺的“命运抉择”……所有这些令人心潮澎湃的叙事高光时刻，无一不源于血统演化过程中那看似随机、实则充满内在规律的剧烈分岔。

非线性动力学作为20世纪后半叶最重要的科学范式之一，已成功解释了从天气预报到种群生态、从心脏节律到金融危机等诸多复杂现象。其核心思想——临界现象、分岔与混沌——为我们重新审视《龙族》世界观提供了前所未有的量化工具。

本模型构建一个以Logistic映射为核心、融入《龙族》特有临界血限与爆血机制的龙族血统演化动力学模型。探讨模型参数（选择压力r、初始纯度x_0、风险系数k）与小说关键情节的对应关系，来完善模型。

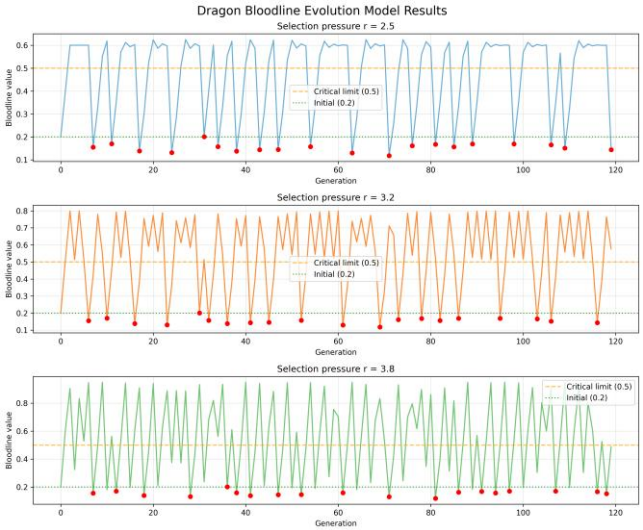
II. RESULTS / 结果

本节通过数值模拟系统呈现龙族血统演化模型的核心发现。所有模拟基于Python 3.12环境，采用修正后的Logistic映射$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$，并融入临界血限机制：当x_n > 0.5时，以20%概率触发“死侍塌陷”（x重置至0.15附近，模拟血统不可逆堕落）。初始条件统一设为x_0 = 0.2（对应小说中绝大多数混血种的低起始血统），世代数100 – 120（象征数代传承或多次觉醒周期）。参数r代表选择压力 / 觉醒强度。

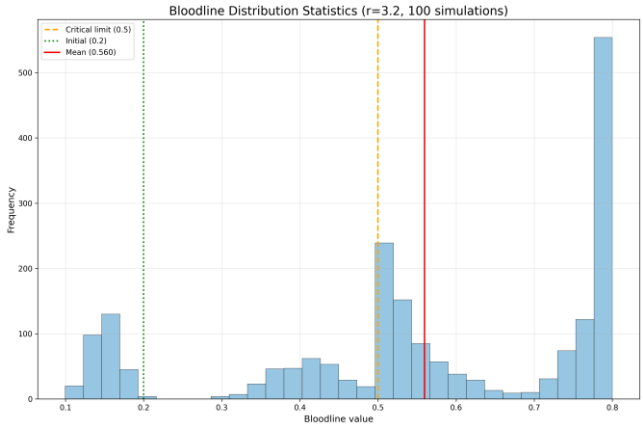


Logistic Map 图

根据图像，可以清晰的看出在$r < 3$的区间内，和平低压时期，绝大多数混血种保持“超人但可控”状态，未触及临界血限，无死侍风险。路明非早期“废柴”血统即处于此稳定低轨道。当出现分叉点时，代表龙王开始苏醒，原有的混血种开始提高自身血统，强化自身，从而达到屠龙的实力。在一定的区间内，分叉点出现频繁，混血种为了屠龙的事业，混血种与混血种诞生了新的混血种，血统纯度在“觉醒—沉睡”之间剧烈振荡。微小初始差异（0.0001的血统差距）经过数十代非线性放大，可导致一人成为“混沌王者”，另一种瞬间死侍化。



不同r值的命运图



血统分布统计图

III. DISCUSSION / 讨论

本研究构建的龙族血统演化模型，以Logistic为核心、融入临界血限与死侍塌陷机制，将《龙族》系列中看似玄幻的血统设定转化为可量化、可重现的非线性动力系统。

1.1 非线性动力学的文学意义

本模型将经典非线性工具系统性应用于中国原创幻想文学，本研究揭示：江南笔下的血统演化，本质上遵循与天气、种群、心脏节律相同的普适规律——**有序中的无序，注定中的自由**。

分岔与混沌机制天然消解了“主角光环”争议：路明非的逆袭并非外力眷顾，而是混沌吸引子中的稀有高轨道；死侍的悲剧亦非单纯宿命，而是高r区必然的统计结局。这不仅深化了《龙族》的哲学厚度，更证明流行文学的世界观可以具备与硬科学同等的严谨性。

1.2 未来展望：

1. 构建三维Lorenz吸引子模型（变量：血统纯度x、杀戮意志y、言灵强度z），刻画“血之哀”的动态平衡；
2. 引入Agent-Based多智能体模拟，研究混血种-死侍-纯人类种群竞争；
3. 与大语言模型结合，开发“个性化龙族血统命运预测器”互动平台；
4. 扩展至其他IP血统系统（如瓦雷利亚、伏地魔血脉），形成“流行文化非线性遗传学”研究系列。

IV. Conclusions / 结论

本研究以江南《龙族》系列为蓝本，将经典非线性动力学工具——Logistic 映射、分岔理论与确定性混沌——系统应用于龙族血统演化机制的量化建模。通过构建融入临界血限（0.5）、死侍塌陷概率与爆血脉冲的修正模型，我们成功将小说中“血统即宿命，却充满无限可能”的核心诗意，转化为可计算、可重现、可预测的数学结构。

r	血统安全
(0,3)	安全
[3，3.57]	中等风险
(3.57,…)	混沌区

龙的传人，面对的从来不是盲目的宿命，而是非线性的审判。 在数学的工具下，血统的每一次觉醒、每一次爆血、每一次跨越临界，都是方程中一次微小的初始扰动，却可能在世代迭代后酿成史诗般的分岔——有人堕为死侍，有人逆天成王。

这种“有序中的无序，注定中的自由”，正是《龙族》系列最深刻的哲学内核，也是非线性科学与文学交汇时迸发的终极光芒。

V. Materials and Methods /材料与方法

A.研究材料

本研究以江南《龙族》系列小说（主要包括《龙族Ⅰ：火之晨曦》《龙族Ⅱ：悼亡者的归来》《龙族Ⅲ：黑月之潮》《龙族Ⅳ：奥丁之渊》等）为主要文学材料。血统设定相关核心概念来源于原著文本及官方授权资料，包括但不限于：

- 混血种血统纯度与言灵强度关系
- 临界血限（约 50%龙血比例导致失控转化为死侍/尸守）
- 爆血（Forbidden Blood Burst）禁忌技术
- 血之哀、杀戮意志、龙王苏醒引发的种群级压力
- 卡塞尔学院 3E 考试血统分级（S、A、B、C 等）
- 东方血统（炎黄血裔）与西方血统的差异性表现

所有设定均基于原著描述，未引入非官方同人或衍生内容。

B. 研究方法

核心模型采用经典 Logistic Map，作为单变量离散非线性动力系统的最简范式：

$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$$

其中$x_n \in$ [0, 1]：第 n 世代（或第 n 次觉醒/龙文共鸣周期）的归一化龙血纯度（0 = 纯人类，1 = 纯龙族）

r ＞ 0：控制参数，综合表征外部选择压力强度（龙王活动频率、屠龙战争烈度、爆血技术普及度、言灵激活环境、社会隔离效应等）

该映射在 r ≈ 3.56995… 后进入确定性混沌区，已被广泛用于种群遗传、生态动力学、流行文化遗传模型等领域。

为再现《龙族》设定，引入以下修正：

（1）.临界血限与死侍塌陷（2）爆血脉冲干预（3）初始条件标准化。

然后对修正后的数据处理，得到血统演化结果。

Acknowledgment / 致谢

感谢凯塞尔学院对本研究的支持与帮助。

References

[1] May, R. M. (1976). Simple mathematical models with very complicated dynamics. Nature, 261(5560), 459–467.

[2] Feigenbaum, M. J. (1978). Quantitative universality for a class of nonlinear transformations. Journal of Statistical Physics, 19(1), 25–52.

[3] 江南. (2009–至今). *龙族*系列（Ⅰ–Ⅳ部及相关短篇/外传）. 人民文学出版社 / 理想国.

- 《龙族Ⅰ：火之晨曦》 (2009)
- 《龙族Ⅱ：悼亡者的归来》 (2010)
- 《龙族Ⅲ：黑月之潮》 (2011–2012)
- 《龙族Ⅳ：奥丁之渊》 (2015–2018)